Аутор: Ђорђе Лекић, Катедра за Електроенергетику, Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци

ЗАДАЦИ ЗА ТРЕЋЕ РАЧУНСКЕ ВЈЕЖБЕ

– Испитивање трансформатора –

1. Трансформатор са подацима: 630 kVA, 10/0,4 kV, 50 Hz, $i_{0\%}$ = 3 %, $u_{k\%}$ = 5 % треба испитати у огледима празног хода (ПХ) и кратког споја (КС). Скицирати шему веза и одабрати опрему за огледе ПХ и КС.

Рјешење:

Да бисмо одабрали опрему за испитивање трансформатора у огледима ПХ и КС, потребно је да на основу података са натписне плочице процјенимо очекиване вриједности напона и струја у тим огледима.

Оглед ПХ изводимо са нисконапонске (НН) стране, тако да напон ПХ износи U_0 = 400 V. Номинална струја НН стране износи:

$$I_{n2} = \frac{S_n}{\sqrt{3} \cdot U_{n2}} = \frac{630}{\sqrt{3} \cdot 0,4} \approx 909,33 \text{ A}$$

тако да је струја празног хода:

$$I_0 = \frac{i_{0\%}}{100} \cdot I_{n2} = \frac{3}{100} \cdot 909,33 \approx 27,28 \text{ A}.$$

Оглед КС изводимо са вишенапонске (ВН) стране, тако да напон КС износи:

$$U_k = \frac{u_{k\%}}{100} \cdot U_{n1} = \frac{5}{100} \cdot 10000 = 500 \text{ V}.$$

Струја КС је једнака номиналној струји ВН стране и износи:

$$I_k = I_{n1} = \frac{S_n}{\sqrt{3} \cdot U_{n1}} = \frac{630}{\sqrt{3} \cdot 10} \approx 36,37 \text{ A}.$$

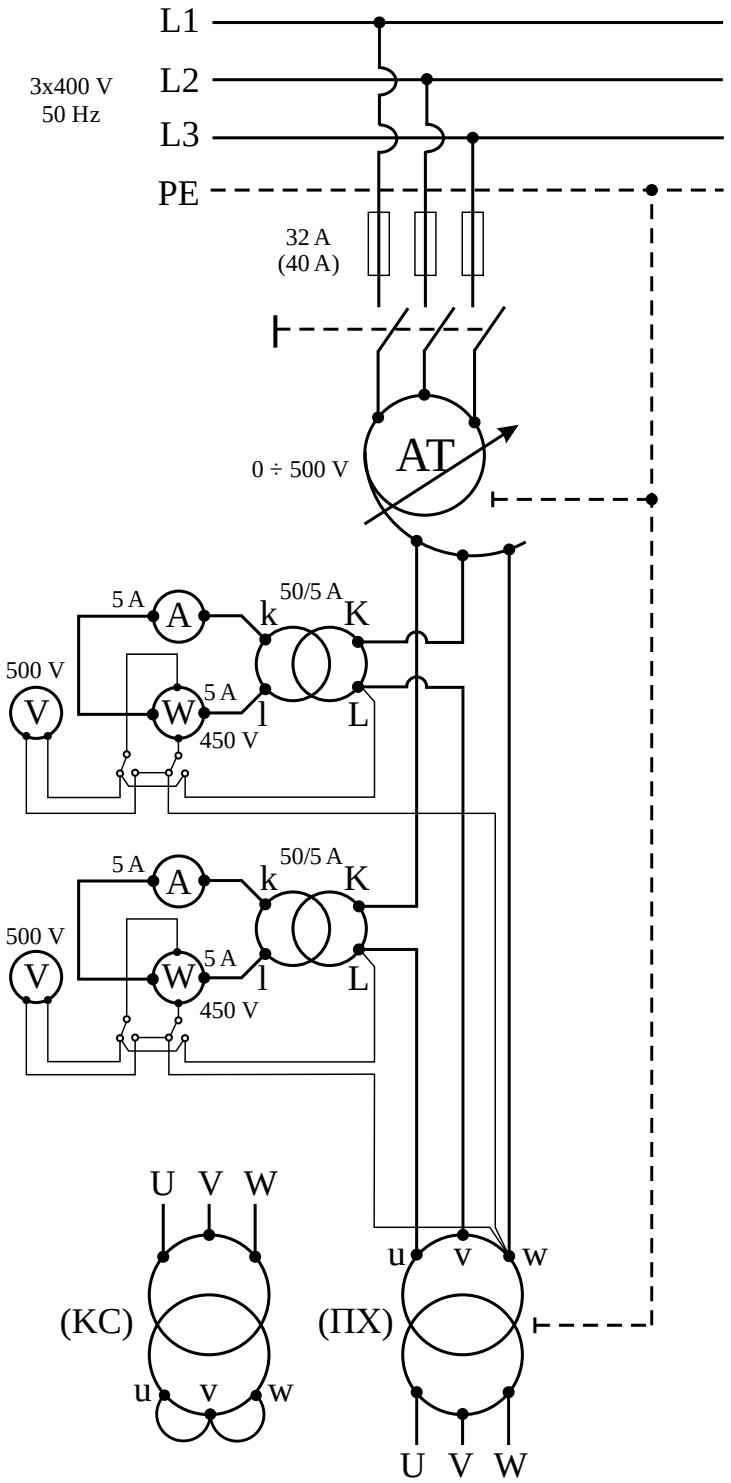
Табличан приказ мјерних инструмената са одговарајућим мјерним опсезима за мјерења у огледима ПХ и КС је дат у Табели 1-1. Мјерење трофазне снаге трансформатора се врши помоћу два ватметра у Ароновој спрези. У Табели 1-1 је узето у обзир да ватметар може поднијети напонско преоптерећење до 20 %. Струјне мјерне трансформаторе користимо при ниском напону када је струја већа од 5 A и при високом напону, без обзира на струју. Стога се у овом случају за мјерење струје и снаге користе струјни мјерни трансформатори одговарајућег преносног односа, те амперметар и ватметар стандардног струјног мјерног опсега од 5 A.

Табела 1-1

Оглед	Мјерни инструменти			
	Струјни мјерни трансформатор (2 ком.)	Амперметар (2 ком.)	Волтметар (2 ком.)	Ватметар (2 ком.)
ПХ	50/5 A	5 A	500 V	450 V, 5 A
КС	50/5 A	5 A	500 V	450 V, 5 A

Аутор: Ђорђе Лекић, Катедра за Електроенергетику, Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци

На Сл. 1-1 је скицирана шема веза за огледе ПХ и КС, при чему су поред инструмената наведени и мјерни опсези за оба мјерења. Вриједности у загради се односе на оглед КС.



Сл. 1-1

Аутор: Ђорђе Лекић, Катедра за Електроенергетику, Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци

2. Трофазни енергетски трансформатор са подацима: 250 kVA, 10/0,4 kV, 50 Hz, спрега Yz5 је испитан у огледима празног хода (ПХ) и кратког споја (КС), при чему су добијене сљедеће вриједности:

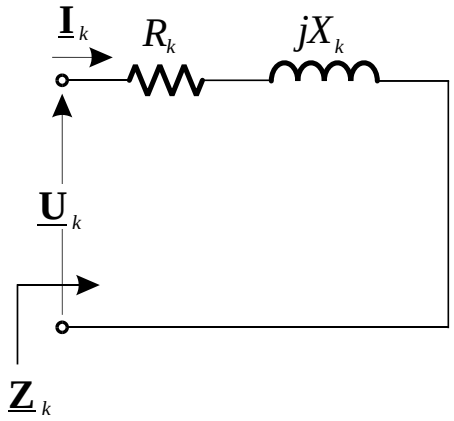
1) оглед КС: U_k = 512 V, P_k = 4740 W, I_k = 14,5 A,
2) оглед ПХ: U_0 = 400 V, P_0 = 1124 W, I_0 = 18 A.

Потребно је одредити параметре Т еквивалентне шеме трансформатора.

Рјешење:

Оглед кратког споја (*КС*):

У огледу кратког споја трансформатор напајамо сниженим напоном са ВН стране, тако да се у њему успостави номинална струја, при кратко спојеним прикључцима НН стране. При томе мјеримо снижени напон U_k који називамо *номиналним напоном кратког споја* и снагу P_k коју називамо *снагом кратког споја,* те срачунавамо параметре редне гране еквивалентне шеме, према Сл. 2-1. При томе занемарујемо оточну грану екв. шеме.



Сл. 2-1

Струја кратког споја је једнака номиналној струји ВН намотаја и износи:

$$I_k = I_{1n} = \frac{S_n}{\sqrt{3}\cdot U_{1n}} = \frac{250}{\sqrt{3}\cdot 10} \approx 14{,}5\ \text{A}\,.$$

Импеданса кратког споја износи:

$$Z_k' = \frac{U_{fk}}{I_{fk}} = \frac{U_k}{\sqrt{3}\cdot I_k} = \frac{512}{\sqrt{3}\cdot 14{,}5} \approx 20{,}39\ \Omega\,.$$

Отпроност кратког споја износи:

$$P_k \approx P_{Cun} = 3\cdot R_k'\cdot I_{fk}^{\ 2} \Rightarrow R_k' = \frac{P_k}{3\cdot I_{fk}^{\ 2}} = \frac{P_k}{3\cdot I_k^{\ 2}} = \frac{1124}{3\cdot 14{,}5^2} \approx 7{,}51\ \text{m}\Omega\,,$$

док је реактанса кратког споја:

$$X_k' = \sqrt{\left(Z_k'\right)^2 - \left(R_k'\right)^2} = \sqrt{\left(20{,}39\right)^2 - \left(7{,}51\right)^2} \approx 18{,}95\ \Omega\,.$$

Аутор: Ђорђе Лекић, Катедра за Електроенергетику, Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци

НАПОМЕНА: *До истог рјешења долазимо и на сљедећи начин*:

$$Z_k' = \frac{U_{fk}}{I_{fk}} = \frac{U_k}{\sqrt{3}\cdot I_k} = \frac{512}{\sqrt{3}\cdot 14,5} \approx 20,39\ \Omega,$$

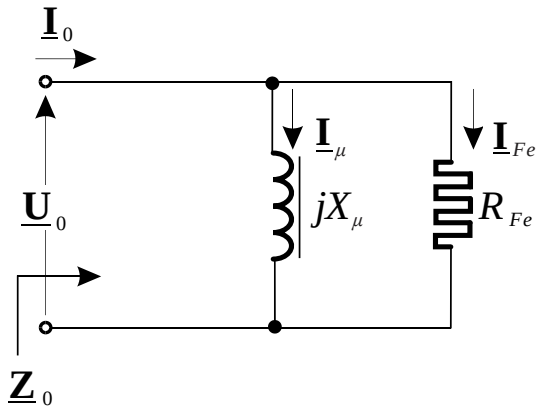
$$\cos\varphi_k = \frac{P_k}{\sqrt{3}\cdot U_k \cdot I_k} = \frac{4740}{\sqrt{3}\cdot 512\cdot 14,5} \approx 0,3686_{(ind)},$$

$$R_k' = Z_k'\cdot\cos\varphi_k = 20,39\cdot 0,3686 \approx 7,51\ \Omega,$$

$$X_k' = Z_k'\cdot\sin\varphi_k = 20,39\cdot\sqrt{1-0,3686^2} \approx 18,95\ \Omega.$$

Оглед празног хода (*ПХ*):

У огледу празног хода трансформатор напајамо номиналним напоном са нисконапонске (НН) стране, при отвореним прикључцима високонапонске (ВН) стране. При томе мјеримо струју I_0 коју називамо *струјом празног хода* и снагу P_0 коју називамо *снагом празног хода,* те срачунавамо параметре оточне гране еквивалентне шеме, према Сл. 2-2. При томе занемарујемо пад напона на омској отпорности и расипној реактанси НН намотаја.



Сл. 2-2

Импеданса празног хода износи:

$$Z_0'' = \frac{U_{f0}}{I_{f0}} = \frac{U_0}{\sqrt{3}\cdot I_0} = \frac{400}{\sqrt{3}\cdot 18} \approx 12,83\ \Omega,$$

док је одговарајућа адмитанса:

$$Y_0'' = \frac{1}{Z_0''} = \frac{1}{12,83} \approx 77,94\ \text{mS}.$$

Фиктивна отпорност која моделује губитке у гвожђу износи:

$$P_0 \approx P_{Fen} = 3\cdot\frac{U_{f0}^2}{R_{Fe}''} \Rightarrow R_{Fe}'' = 3\cdot\frac{U_{f0}^2}{P_0} = \frac{U_0^2}{P_0} = \frac{400^2}{1124} \approx 142,35\ \Omega,$$

док одговарајућа кондуктанса износи:

$$G_{Fe}'' = \frac{1}{R_{Fe}''} = \frac{1}{142,35} \approx 7,02\ \text{mS}.$$

Аутор: Ђорђе Лекић, Катедра за Електроенергетику, Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци

Сусцептанса магнећења износи:

$$B_\mu'' = \sqrt{\left(Y_0''\right)^2 - \left(G_{Fe}''\right)^2} = \sqrt{77,94^2 - 7,02^2} \approx 77,63\ \text{mS}.$$

док је одговарајућа реактанса магнећења:

$$X_\mu'' = \frac{1}{B_\mu''} = \frac{1}{77,63 \cdot 10^{-3}} \approx 12,88\ \Omega.$$

НАПОМЕНА: *До истог рјешења долазимо и на сљедећи начин*:

$$Z_0'' = \frac{U_{f0}}{I_{f0}} = \frac{U_0}{\sqrt{3} \cdot I_0} = \frac{400}{\sqrt{3} \cdot 18} \approx 12,83\ \Omega,$$

$$\cos\varphi_0 = \frac{P_0}{\sqrt{3} \cdot U_0 \cdot I_0} = \frac{1124}{\sqrt{3} \cdot 400 \cdot 18} \approx 0,0901_{(ind)},$$

$$R_{Fe}'' = \frac{Z_0''}{\cos\varphi_0} = \frac{12,83}{0,0901} \approx 142,35\ \Omega,$$

$$X_\mu'' = \frac{Z_0''}{\sin\varphi_0} = \frac{12,83}{\sqrt{1 - 0,0901^2}} \approx 12,88\ \Omega.$$

Еквивалентна шема сведена на ВН страну:

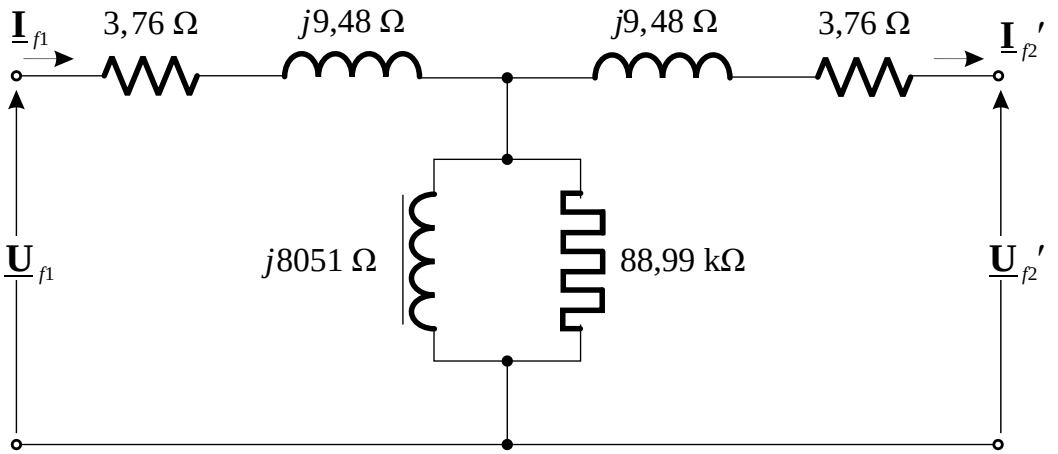
Параметри Т еквивалентне шеме трансформатора, сведени на ВН страну износе:

$$R_1 \approx R_2' = \frac{R_k'}{2} = \frac{7,51}{2} \approx \boxed{3,76\ \Omega},\ X_{\gamma 1} \approx X_{\gamma 2}' = \frac{X_k'}{2} = \frac{18,95}{2} \approx \boxed{9,48\ \Omega},$$

$$X_\mu' = m_T^2 \cdot X_\mu'' = \left(\frac{10}{0,4}\right)^2 \cdot 12,88 \approx \boxed{8051\ \Omega},\ R_{Fe}' = m_T^2 \cdot R_{Fe}'' = \left(\frac{10}{0,4}\right)^2 \cdot 142,35 \approx \boxed{88,99\ \text{k}\Omega},$$

$$B_\mu' = \frac{B_\mu''}{m_T^2} = \left(\frac{0,4}{10}\right)^2 \cdot 77,63 \approx \boxed{124,2\ \mu\text{S}},\ G_{Fe}' = \frac{G_{Fe}''}{m_T^2} = \left(\frac{0,4}{10}\right)^2 \cdot 7,02 \approx \boxed{11,24\ \mu\text{S}}.$$

На Сл. 2-3 је приказана Т екв. шема трансформатора са уписаним вриједностима параметара сведеним на ВН страну.



Сл. 2-3

Аутор: Ђорђе Лекић, Катедра за Електроенергетику, Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци

Еквивалентна шема сведена на НН страну:

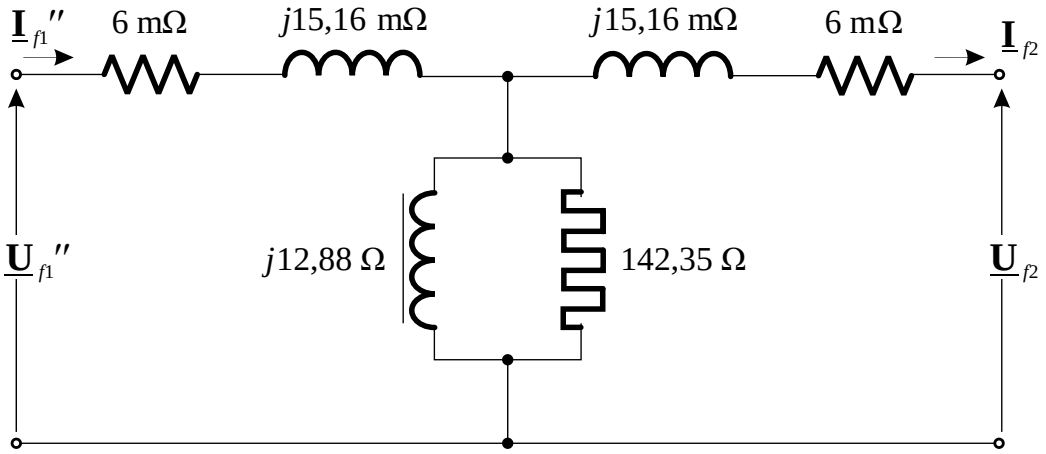
Параметри Т еквивалентне шеме трансформатора, сведени на НН страну износе:

$$R_1'' \approx R_2 = \frac{R_k''}{2} = \frac{R_k'}{2 \cdot m_T^2} = \left(\frac{0,4}{10}\right)^2 \cdot \frac{7,51}{2} \approx \boxed{6\ \text{m}\Omega},$$

$$X_{\gamma 1}'' \approx X_{\gamma 2} = \frac{X_k''}{2} = \frac{X_k'}{2 \cdot m_T^2} = \left(\frac{0,4}{10}\right)^2 \cdot \frac{18,95}{2} \approx \boxed{15,16\ \text{m}\Omega},$$

$$X_\mu'' = \boxed{12,88\ \Omega},\ R_{Fe}'' = \boxed{142,35\ \Omega},\ B_\mu'' = \boxed{77,63\ \text{mS}},\ G_{Fe}'' = \boxed{7,02\ \text{mS}}.$$

На Сл. 2-4 је приказана Т екв. шема трансформатора са уписаним вриједностима параметара сведеним на НН страну.



Сл. 2-4

Аутор: Ђорђе Лекић, Катедра за Електроенергетику, Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци

3. Једнофазни трансформатор са подацима: 1,5 kVA, 2000/465 V, 50 Hz је испитан у огледу кратког споја (КС) са високонапонске (ВН) стране, при чему су добијене сљедеће вриједности: U_k = 400 V, I_k = 0,75 A, P_k = 150 W. Потребно је скицирати карактеристику $\Delta u_{\%} = f(\cos\varphi)$ за пуно оптерећење $I_2 = I_{2n}$ и карактеристику $U_2 = f(I_2)$ за факторе снаге $\cos\varphi = 1$, $\cos\varphi = 0{,}8_{(ind)}$ и $\cos\varphi = 0{,}8_{(cap)}$.

Рјешење:

Израз за процентуалну промјену напона на трансформатору је:

$$\Delta u_{\%} = \beta \cdot a_{n\%} + \frac{\beta^2 \cdot b_{n\%}{}^2}{200},$$

у коме је коефицијент релативног оптерећења по струји трансформатора:

$$\beta = \frac{I_2}{I_{2n}},$$

док су коефицијенти $a_{n\%}$ и $b_{n\%}$ дати сљедећим изразима:

$$a_{n\%} = u_{r\%}\cos\varphi_2 + u_{x\%}\sin\varphi_2,$$

$$b_{n\%} = u_{x\%}\cos\varphi_2 - u_{r\%}\sin\varphi_2.$$

Процентуална вриједност напона кратког споја испитаног трансформатора је:

$$u_{k\%} = \frac{U_k}{U_{1n}} \cdot 100 = \frac{400}{2000} \cdot 100 \approx 20\ \%.$$

Активна и реактивна компонента процентуалног напона кратког споја износе:

$$u_{r\%} = \frac{P_{Cu}}{S_n} \cdot 100 = \frac{P_k}{S_n} \cdot 100 = \frac{150}{150000} \cdot 100 = 10\ \%,$$

$$u_{x\%} = \sqrt{u_{k\%}{}^2 - u_{r\%}{}^2} = \sqrt{20^2 - 10^2} = 17{,}32\ \%.$$

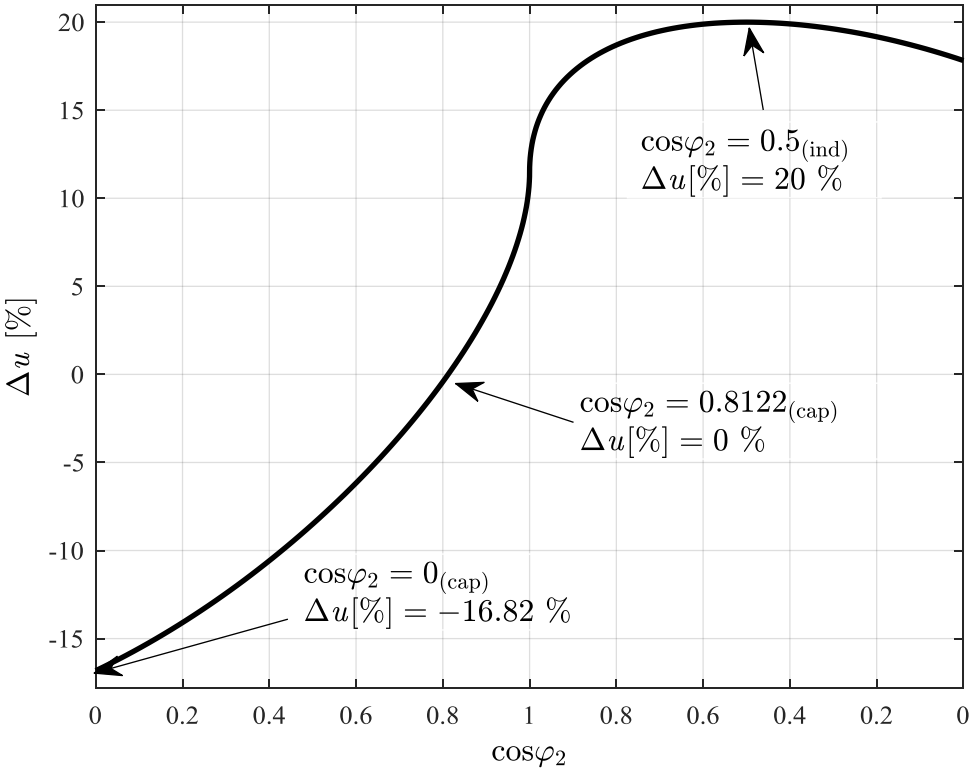
Примјеном израза за прорачун процентуалне промјене напона на трансформатору одређена је карактеристика $\Delta u_{\%} = f(\cos\varphi_2)$ за пуно оптерећење $I_2 = I_{2n}$, тј. за $\beta = 1$, и приказана је на Сл. 3-1. За претежно индуктивна оптерећења, као и за чисто активна оптерећења, долази до пада напона на прикључцима трансформатора. При томе, максимални пад напона наступа када је фактор снаге оптерећења једнак фактору снаге кратког споја и управо је једнак напону кратког споја трансформатора. При капацитивном оптерећењу, пад напона је мањи него при индуктивном или чисто активном оптерећењу, док је при одређеној вриједности капацитивног фактора снаге чак једнак нули. При томе, за још капацитивнија оптерећења промјена напона постаје и негативна, тако да долази до пораста напона на прикључцима трансформатора. Максимални пораст напона наступа при фактору снаге $0_{(cap)}$.

Напон на секундару одређујемо из седећег израза:

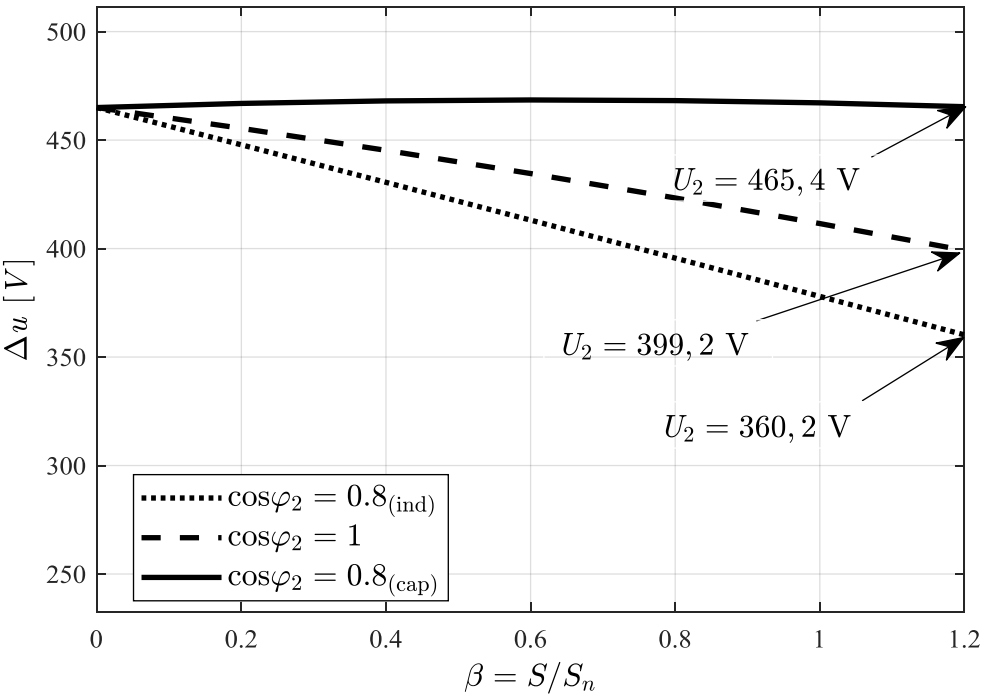
$$U_2 = U_{2n} - \Delta U_2 = U_{2n} - \frac{\Delta u_{\%}}{100} \cdot U_{2n} = U_{2n}\left(1 - \frac{\Delta u_{\%}}{100}\right),$$

за различите вриједности фактора снаге $\cos\varphi_2$ на прикључцима секундара. Примјеном овог израза срачуната је карактеристика $U_2 = f(I_2)$ за факторе снаге $\cos\varphi_2 = 1$, $\cos\varphi_2 = 0{,}8_{(ind)}$ и $\cos\varphi_2 = 0{,}8_{(cap)}$ и приказана је на Сл. 3-2.

Аутор: Ђорђе Лекић, Катедра за Електроенергетику, Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци



Сл. 3-1



Сл. 3-2

Аутор: Ђорђе Лекић, Катедра за Електроенергетику, Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци

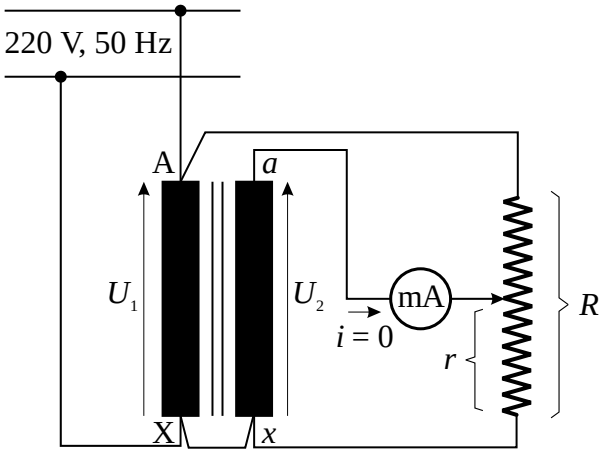
4. На који начин треба прикључити крајеве трофазног трансформатора спреге Yd11 при мјерењу односа трансформације помоћу мјерног моста, по нултој методи, и која вриједност при мјерењу мора да се добије ако су међуфазни напони трансформатора U_1 и U_2?

Рјешење:

Нулту методу за мјерење преносног односа трансформатора објаснићемо прво на примјеру једнофазног двонамотајног трансформатора. Примар и секундар једнофазног двонамотајног трансформатора су повезани према шеми на Сл. 4-1, тако да су им два краја кратко спојена (X и *x* на Сл. 4-1). Примар се напаја напоном U_1 (најчешће мрежним напоном 220 V, 50 Hz) тако да се у секундару индукује напон U_2. Између прикључака примара (A и X на Сл. 4-1) прикључена је фиксна отпорност потенциометра, у ознаци R, док је између прикључака секундара (*a* и *x* на Сл. 4-1) прикључена промјенљива отпорност потенциометра, у ознаци $r < R$. Када се клизач потенциометра доведе у положај за који вриједи однос:

$$\frac{R}{r} = \frac{U_1}{U_2},$$

струја индикатора нуле (милиамперметар на Сл. 4-1) постаје једнака нули. Однос отпорности R/r при нултом скретању индикатора нуле представља преносни однос једнофазног трансформатора.



Сл. 4-1

Код трофазних трансформатора, мјерење преносног односа се такође врши прикључењем једнофазног напона између примарних крајева и то за сваку комбинацију напајања између прикључака: A – B, B – C и C – A, при чему се врши поређење по нултој методи помоћу мјерног моста са напонима секундара у празном ходу који су у фази са одговарајућим напонима примара. Тиме се истовремено провјерава и група спреге, јер ако она не одговара, равнотежа моста се не може никако постићи.

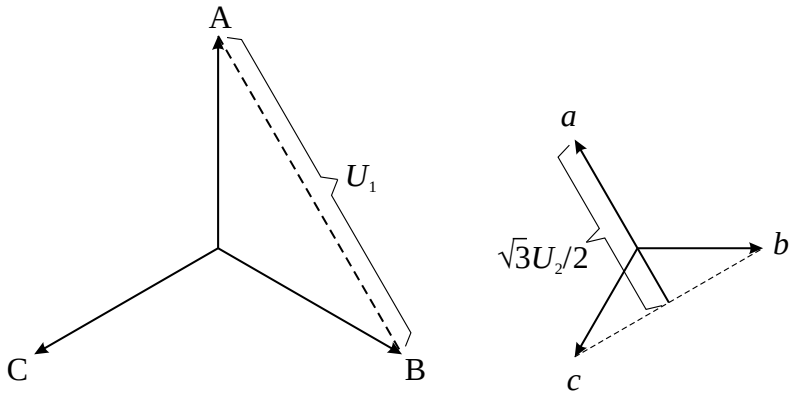
Према фазорском дијаграму напона за трансформатор спреге Yd11, који је приказан на Сл. 4-2, мостом мјеримо однос линијског напона примара U_1 (између прикључака A и B) и напона $\sqrt{3}U_2/2$ (између краткоспојених прикључака *b* и *c* и прикључка *a*) који је с њим у фази[1]. Затим вршимо још два мјерења према Табели 4-1 и Сл. 4-3 и 4-4.

[1] Треба примјетити да не можемо мјерити фазни напон фазе *a* на секундару, јер је секундар у спрези троугао и немамо приступ звјездишту.

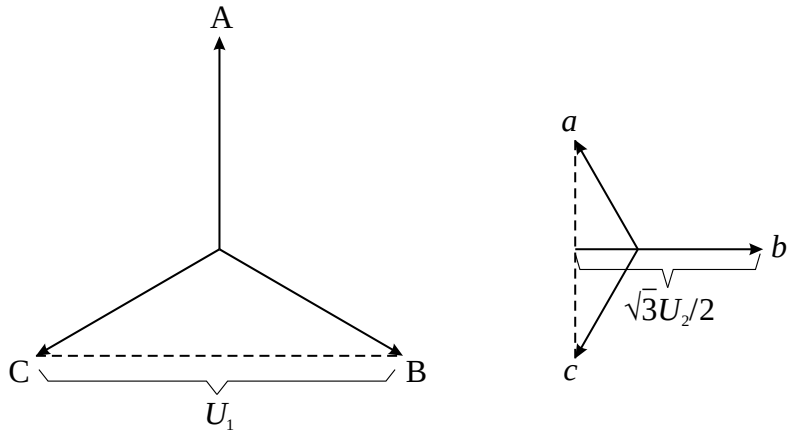
Аутор: Ђорђе Лекић, Катедра за Електроенергетику, Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци

Табела 4-1

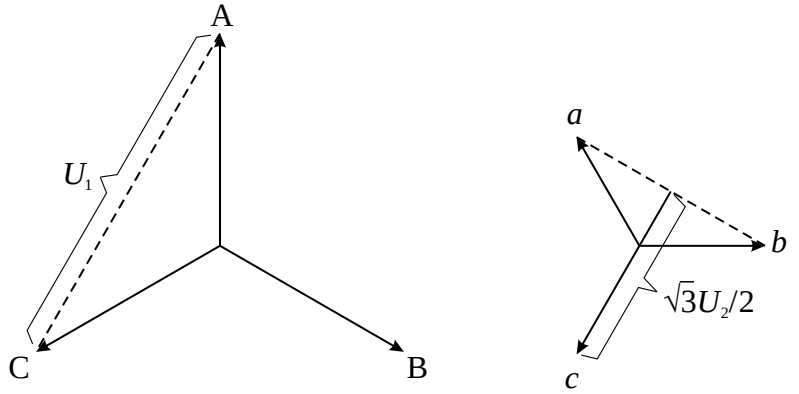
Прикључци примара	Прикључци секундара
A – B	$bc - a$
B – C	$ca - b$
C – A	$ab - c$



Сл. 4-2



Сл. 4-3



Сл. 4-4

Аутор: Ђорђе Лекић, Катедра за Електроенергетику, Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци

У сва три мјерења, инструмент треба да покаже сљедећу вриједност:

$$\frac{R}{r} = \frac{U_1}{\sqrt{3}U_2/2} = \frac{2}{\sqrt{3}}\frac{U_1}{U_2},$$

док је преносни однос трансформатора:

$$m = \frac{U_1}{U_2} = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{R}{r}.$$

Ако се заиста у сва три мјерења добије иста вриједност (у оквиру дозвољене толеранције) констатује се да трансформатор задовољава и у погледу преносног односа и у погледу групе спреге. На сличан начин испитивање се врши и за било коју другу спрегу трансформатора, држећи се правила да се при сваком мјерењу упоређују напони који су у фази.

Аутор: Ђорђе Лекић, Катедра за Електроенергетику, Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци

5. На који начин треба прикључити крајеве трофазног трансформатора спреге:

а) Yy0,

б) Yy6,

в) Yzn5,

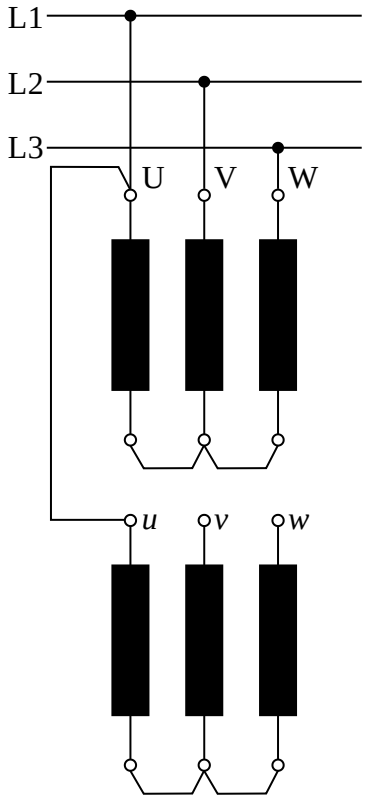
г) Yz11,

при провјери спреге помоћу волтметра, по графичкој методи, и које вриједности при мјерењу треба да се добију ако су међуфазни напони трансформатора U_1 и U_2?

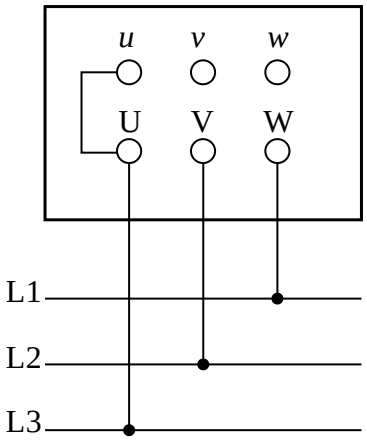
Рјешење:

Када се заврши израда намотаја трофазних трансформатора и крајеви појединих фаза повежу и изведу на изолаторе, потребно је провјерити спрегу трансформатора. Један начин да се провјери спрега трансформатора је *графичка метода* у којој се примар и секундар галвански споје у једној тачки, а затим се изврше мјерења одређених напонā између примарних и секундарних прикључака, те се на основу тих мјерења скицира фазорски дијаграм. Ако измјерени напони задовољавају тачно одређене односе који се изводе на основу скицираног фазорског дијаграма и који вриједе само за спрегу која је наведена на натписној плочици трансформатора, закључујемо да је спрега трансформатора исправна, док у супротном закључујемо да спрега трансформатора није исправна.

а) Шема повезивања примара и секундара за спрегу Yy0 је приказана на Сл. 5-1, док је начин повезивања прикључака изведених на изолаторе приказан на Сл. 5-2.



Сл. 5-1



Сл. 5-2

На основу Сл. 5-1 и Сл. 5-2, у првом кораку повезујемо прикључак U примара са прикључком *u* секундара, те на тај начин остварујемо галванску везу примара и секундара, што нам омогућава мјерење напонā између примарних и секундарних прикључака.

Аутор: Ђорђе Лекић, Катедра за Електроенергетику, Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци

У другом кораку, мјеримо напон између прикључака U и V, те између прикључака U и W, чиме добијамо податак о линијском напону примара:

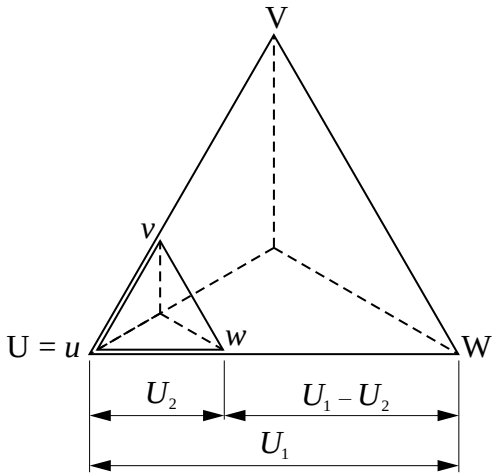
$$U_{UV} = U_{UW} = U_1,$$

те скицирамо троугао линијских напона примара (троугао ΔUVW на Сл. 5-3)[2].

У трећем кораку, мјеримо напон између прикључака *u* и *v*, те између прикључака *u* и *w*, чиме добијамо податак о линијском напону секундара:

$$U_{uv} = U_{uw} = U_2,$$

те скицирамо и троугао линијских напона секундара (троугао Δ*uvw* на Сл. 5-3), водећи при томе рачуна о томе да су прикључци U и *u* кратко спојени и да на фазорском дијаграму представљају исту тачку.



Сл. 5-3

У четвртом кораку, мјеримо напон између прикључака *v* и V, те између прикључака *w* и W, те провјеравамо да ли вриједе сљедеће једнакости:

$$U_{vV} = U_{wW} = U_1 - U_2,$$

које су изведене са фазорског дијаграма на Сл. 5-3. Уколико су ове једнакости тачне, закључујемо да је спрега трансформатора исправна. У супротном, закључујемо да спрега трансформатора није исправна. Овакав поступак за провјеру спреге трансформатора се може примјенити за све трансформаторе код којих је сатни број 0.

б) Шема повезивања примара и секундара за спрегу Yy6 је приказана на Сл. 5-4, док је начин повезивања прикључака изведених на изолаторе приказан на Сл. 5-5. На основу Сл. 5-4 и Сл. 5-5, у првом кораку повезујемо прикључак U примара са прикључком *u* секундара, те на тај начин остварујемо галванску везу примара и секундара, што нам омогућава мјерење напонā између примарних и секундарних прикључака.

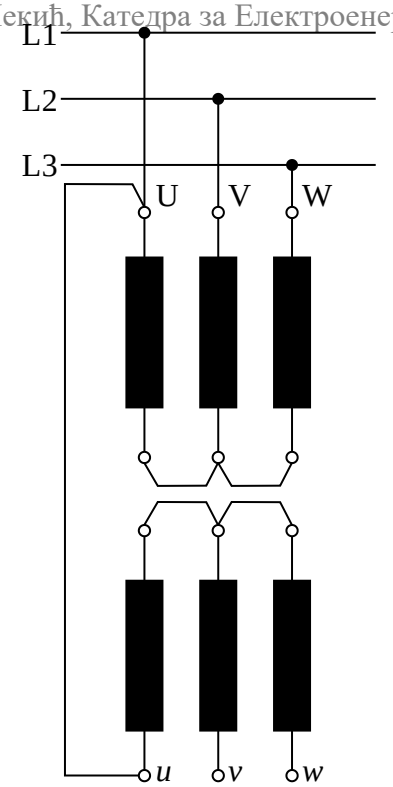
У другом кораку, мјеримо напон између прикључака U и V, те између прикључака U и W, чиме добијамо податак о линијском напону примара:

$$U_{UV} = U_{UW} = U_1,$$

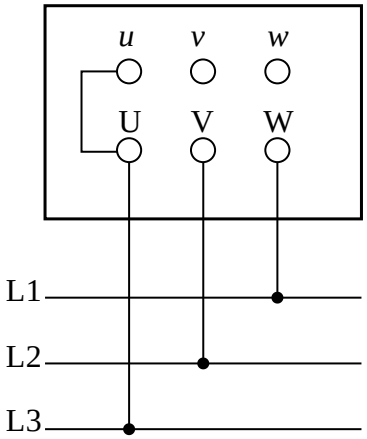
те скицирамо троугао линијских напона примара (троугао ΔUVW на Сл. 5-6).

[2] Нема потребе за мјерењем трећег линијског напона, јер се троугао линијских напона примара може скицирати и на основу само два измјерена линијска напона.

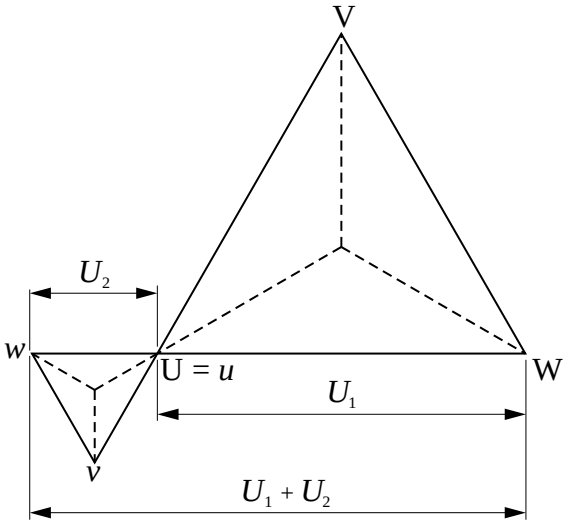
Аутор: Ђорђе Лекић, Катедра за Електроенергетику, Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци



Сл. 5-4



Сл. 5-5



Сл. 5-6

У трећем кораку, мјеримо напон између прикључака *u* и *v*, те између прикључака *u* и *w*, чиме добијамо податак о линијском напону секундара:

$$U_{uv} = U_{uw} = U_2,$$

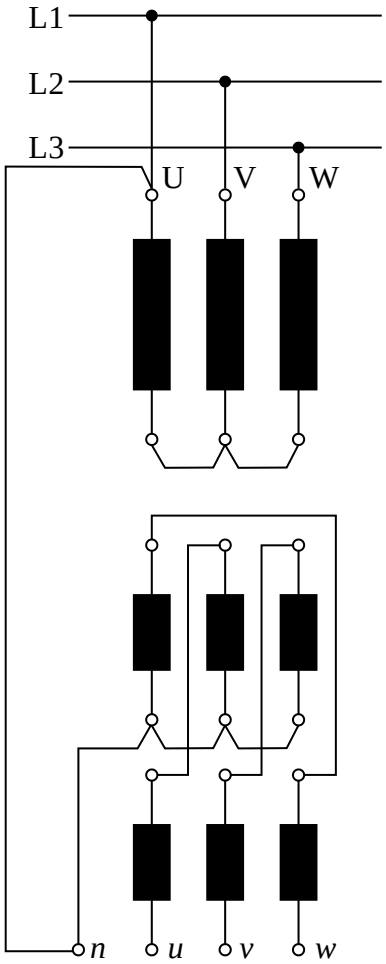
те скицирамо и троугао линијских напона секундара (троугао Δuvw на Сл. 5-6), водећи при томе рачуна о томе да су прикључци U и *u* кратко спојени и да на фазорском дијаграму представљају исту тачку.

У четвртом кораку, мјеримо напон између прикључака *v* и V, те између прикључака *w* и W, те провјеравамо да ли вриједе сљедеће једнакости:

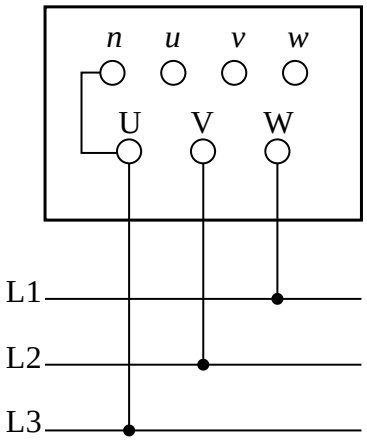
$$U_{vV} = U_{wW} = U_1 + U_2,$$

Аутор: Ђорђе Лекић, Катедра за Електроенергетику, Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци
које су изведене са фазорског дијаграма на Сл. 5-6. Уколико су ове једнакости тачне, закључујемо да је спрега трансформатора исправна. У супротном, закључујемо да спрега трансформатора није исправна. Овакав поступак за провјеру спреге трансформатора се може примјенити за све трансформаторе код којих је сатни број 6.

в) Шема повезивања примара и секундара за спрегу Yzn5 је приказана на Сл. 5-7, док је начин повезивања прикључака изведених на изолаторе приказан на Сл. 5-8.



Сл. 5-7



Сл. 5-8

На основу Сл. 5-7 и Сл. 5-8, у првом кораку повезујемо прикључак U примара са звјездиштем *n* секундара, те на тај начин остварујемо галванску везу примара и секундара, што нам омогућава мјерење напонā између примарних и секундарних прикључака.

У другом кораку, мјеримо напон између прикључака U и V, те између прикључака U и W, чиме добијамо податак о линијском напону примара:

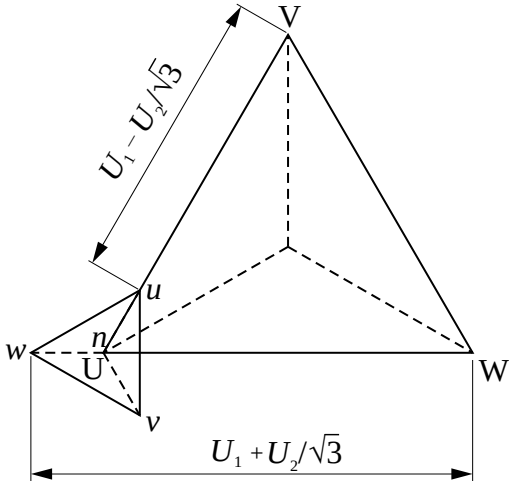
$$U_{UV} = U_{UW} = U_1,$$

те скицирамо троугао линијских напона примара (троугао ΔUVW на Сл. 5-9).

У трећем кораку, мјеримо напон између прикључака *u* и *v*, те између прикључака *u* и *w*, чиме добијамо податак о линијском напону секундара:

$$U_{uv} = U_{uw} = U_2,$$

Аутор: Ђорђе Лекић, Катедра за Електроенергетику, Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци
те скицирамо и троугао линијских напона секундара (троугао Δ*uvw* на Сл. 5-9), водећи при томе рачуна о томе да су прикључци U и *n* кратко спојени и да на фазорском дијаграму представљају исту тачку.



Сл. 5-9

У четвртом кораку, мјеримо напон између прикључака *u* и V, те између прикључака *w* и W, те провјеравамо да ли вриједе сљедеће једнакости:

$$U_{uV} = U_1 - \frac{U_2}{\sqrt{3}},\ U_{wW} = U_1 + \frac{U_2}{\sqrt{3}}$$

које су изведене са фазорског дијаграма на Сл. 5-9. Уколико су ове једнакости тачне, закључујемо да је спрега трансформатора исправна. У супротном, закључујемо да спрега трансформатора није исправна. Овакав поступак за провјеру спреге трансформатора се може примјенити за све трансформаторе код којих је сатни број 5 и који имају изведено звјездиште на секундару. Код трансформатора код којих звјездиште секундара није изведено, кратко спајамо прикључке U и *u*, те провјеравамо вриједности напона између прикључака *v* и V, *v* и W, *w* и V, те *w* и W у односу на вриједности очитане са фазорског дијаграма.

г) Шема повезивања примара и секундара за спрегу Yz11 је приказана на Сл. 5-10, док је начин повезивања прикључака изведених на изолаторе приказан на Сл. 5-11. На основу Сл. 5-10 и Сл. 5-11, у првом кораку повезујемо прикључак U примара са прикључком *u* секундара, те на тај начин остварујемо галванску везу примара и секундара, што нам омогућава мјерење напонā између примарних и секундарних прикључака.

У другом кораку, мјеримо напон између прикључака U и V, те између прикључака U и W, чиме добијамо податак о линијском напону примара:

$$U_{UV} = U_{UW} = U_1,$$

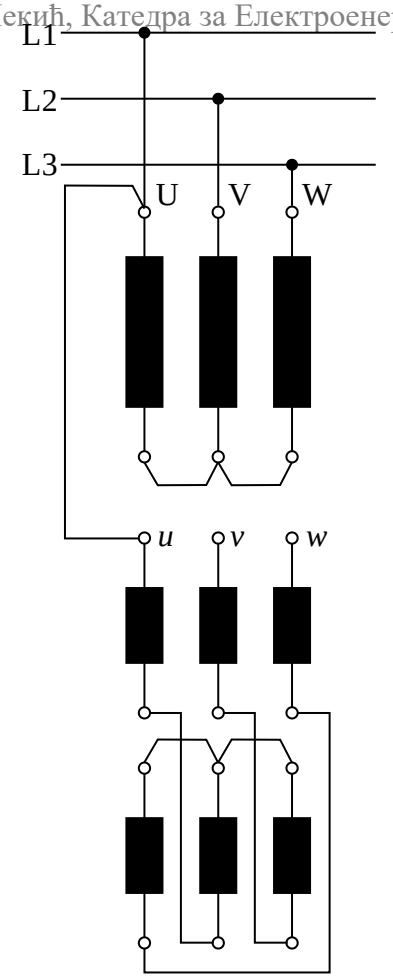
те скицирамо троугао линијских напона примара (троугао ΔUVW на Сл. 5-12).

У трећем кораку, мјеримо напон између прикључака *u* и *v*, те између прикључака *u* и *w*, чиме добијамо податак о линијском напону секундара:

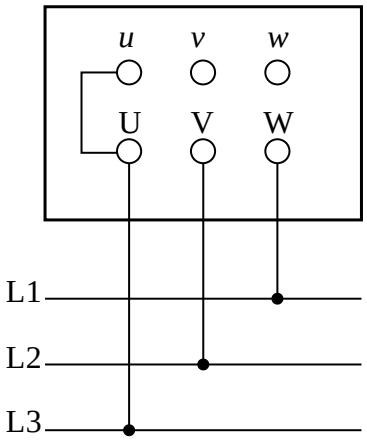
$$U_{uv} = U_{uw} = U_2,$$

те скицирамо и троугао линијских напона секундара (троугао Δ*uvw* на Сл. 5-12), водећи при томе рачуна о томе да су прикључци U и *u* кратко спојени и да на фазорском дијаграму представљају исту тачку.

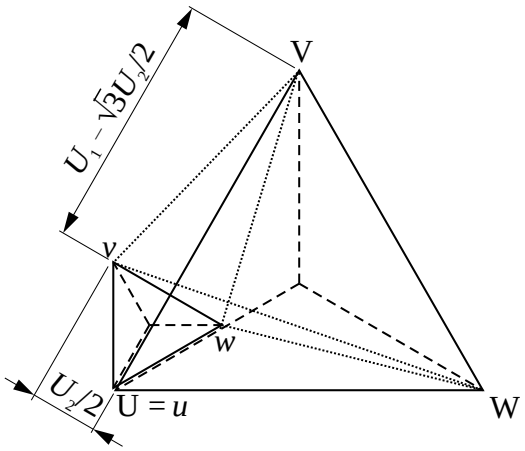
Аутор: Ђорђе Лекић, Катедра за Електроенергетику, Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци



Сл. 5-10



Сл. 5-11



Сл. 5-12

У четвртом кораку, мјеримо напон између прикључака *v* и V, *w* и V, *v* и W, те *w* и W, те провјеравамо да ли вриједе сљедеће једнакости:

$$U_{vV} = U_{wV} = U_{wV} = \sqrt{U_1^2 + U_2^2 - U_1 \cdot U_2 \cdot \sqrt{3}}\ ,\ U_{vW} = \sqrt{U_1^2 + U_2^2}\ ,$$

које су изведене са фазорског дијаграма на Сл. 5-12.

Аутор: Ђорђе Лекић, Катедра за Електроенергетику, Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци

Уколико су ове једнакости тачне, закључујемо да је спрега трансформатора исправна. У супротном, закључујемо да спрега трансформатора није исправна. Овакав поступак за провјеру спреге трансформатора се може примјенити за све трансформаторе код којих је сатни број 11 и који немају изведено звјездиште на секундару. Код трансформатора код којих је звјездиште изведено, кратко спајамо прикључке U и *n*, те провјеравамо вриједности напона између прикључака *w* и W, те *u* и V.

НАПОМЕНА: *За преносне односе трансформатора веће од 1,25 секундарни напони су сувише мали у односу на примарне напоне, па је мјерење напона између примарних и секундарних прикључака непрецизно. У том случају повећавамо секундарне напоне помоћним трансформатором спреге Yy0, чију отворену страну сматрамо секундарном страном испитиваног трансформатора.*

Аутор: Ђорђе Лекић, Катедра за Електроенергетику, Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци

6. У огледу празног хода извршеном на једном трофазном тростубном трансформатору спреге Yy0 добијени су резултати који су дати табеларно.

Фаза	Струја [A]	Снага [W]	Напон по фази [V]
A	20	–30	220
B	15,5	+250	220
C	20	+700	220

За мјерење снаге су кориштена три ватметра, при чему су напонске гране ватметара спојене између одговарајуће фазе и нуле. Фаза B одговара намотају на средњем стубу магнетног кола трансформатора.

а) Објаснити зашто је струја празног хода у фази која одговара средњем стубу магнетног кола различита од осталих.

б) Показати помоћу фазорског дијаграма зашто је снага мјерена у фази A негативна.

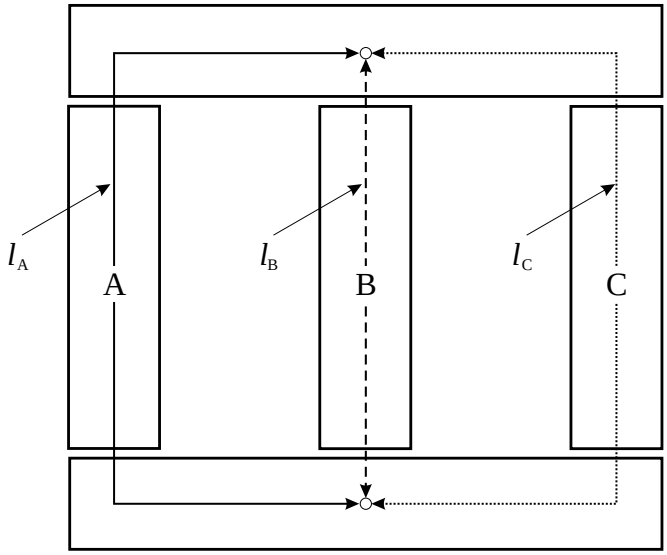
в) Срачунати параметре гране магнећења T еквивалентне шеме трансформатора.

Рјешење:

а) Струје магнећења бочних стубова (којима одговарају фазе A и C) су веће од струје магнећења средњег стуба (који одговара фази B), због несиметричног распореда стубова трофазног тростубног трансформатора у једној равни. Наиме, средња дужина линија флукса бочних стубова је већа од средње дужине линија флукса средњег стуба:

$$l_A = l_C > l_B ,$$

што је приказано на Сл. 6-1.



Сл. 6-1

Како је магнетска отпорност сразмјерна средњој дужини линија флукса, за магнетске отпорности појединих стубова вриједи:

$$\mathcal{R}_A = \mathcal{R}_C > \mathcal{R}_B .$$

Аутор: Ђорђе Лекић, Катедра за Електроенергетику, Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци

Ако уведемо коефицијент $k > 1$, средње дужине линија флукса и магнетске отпорности појединих стубова можемо записати као:

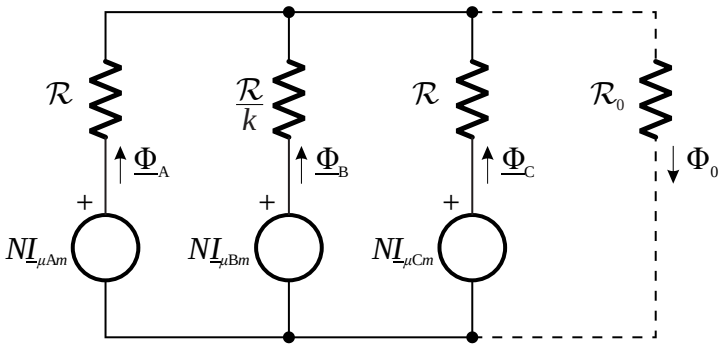
$$l_B = \frac{l_A}{k} = \frac{l_C}{k} = \frac{l}{k}\,,\ \mathcal{R}_B = \frac{\mathcal{R}_A}{k} = \frac{\mathcal{R}_C}{k} = \frac{\mathcal{R}}{k}\,.$$

Како је спрега трансформатора Yy0, закључујемо да векторски збир струјā магнећења појединих фаза мора бити једнак нули:

$$\underline{I}_{\mu A} + \underline{I}_{\mu B} + \underline{I}_{\mu C} = 0\,.$$

Међутим, како ефективне вриједности фазних струјā магнећења нису једнаке, закључујемо да њихове међусобне фазне разлике одступају од 120°. Дакле, струје су несиметричне, али је нулта симетрична компонента струје једнака нули ($\underline{I}_0 = 0$), док су директна и инверзна компонента струје различите од нуле ($\underline{I}_d \neq 0$ и $\underline{I}_i \neq 0$).

На основу свега реченог, тростубно језгро можемо моделовати електричном еквивалентном шемом на Сл. 6-2.



Сл. 6-2

Коло на Сл. 6-2 је несиметрично јер су магнетопобудне силе, односно струје магнећења појединих фаза, несиметричне, а осим тога коло је и неуравнотежено усљед различитих магнетних отпорности појединих стубова. Стога се у анализи кола са Сл. 6-2 мора узети у обзир и магнетна отпорност ваздуха, као и чињеница да у општем случају збир флуксева појединих стубова није једнак нули, већ нултом флуксу $\underline{\Phi}_0$ који се затвара кроз трансформаторски котао и околни ваздух.

Комплексне амплитуде фазних струја магнећења на Сл. 6-2 су дате изразима:

$$\underline{I}_{\mu Am} = \sqrt{2}\,\underline{I}_{\mu A}\,,\ \underline{I}_{\mu Bm} = \sqrt{2}\,\underline{I}_{\mu B}\,,\ \underline{I}_{\mu Cm} = \sqrt{2}\,\underline{I}_{\mu C}\,,$$

док је број навојака по фази N.

На основу Сл. 6-2, постављамо једначине по првом и другом Кирхофовом закону:

$$\underline{\Phi}_0 = \underline{\Phi}_A + \underline{\Phi}_B + \underline{\Phi}_C\,,$$

$$\sqrt{2}\cdot N\cdot \underline{I}_{\mu A} = \mathcal{R}\cdot\underline{\Phi}_A + \mathcal{R}_0\cdot\underline{\Phi}_0\,,$$

$$\sqrt{2}\cdot N\cdot \underline{I}_{\mu B} = \frac{\mathcal{R}}{k}\cdot\underline{\Phi}_B + \mathcal{R}_0\cdot\underline{\Phi}_0\,,$$

$$\sqrt{2}\cdot N\cdot \underline{I}_{\mu C} = \mathcal{R}\cdot\underline{\Phi}_C + \mathcal{R}_0\cdot\underline{\Phi}_0\,.$$

Аутор: Ђорђе Лекић, Катедра за Електроенергетику, Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци

Из овог система једначина добијамо рјешење за нулти флукс:

$$\underline{\Phi}_0 = \frac{\sqrt{2}\cdot N}{\mathcal{R}+\mathcal{R}_0\cdot(2+k)}\cdot\left(\underline{I}_{\mu A}+k\cdot\underline{I}_{\mu B}+\underline{I}_{\mu C}\right).$$

Ако узмемо у обзир да вриједи једнакост:

$$\underline{I}_{\mu A}+k\cdot\underline{I}_{\mu B}+\underline{I}_{\mu C}=\underbrace{\underline{I}_{\mu A}+\underline{I}_{\mu B}+\underline{I}_{\mu C}}_{0}+(k-1)\cdot\underline{I}_{\mu B}=(k-1)\cdot\underline{I}_{\mu B},$$

за нулти флукс добијамо израз:

$$\underline{\Phi}_0 = \frac{\sqrt{2}\cdot N\cdot(k-1)}{\mathcal{R}+\mathcal{R}_0\cdot(2+k)}\cdot\underline{I}_{\mu B},$$

из којег се види да је нулти флукс у фази са струјом магнећења фазе B, те да би био једнак нули само у случају када би било $k = 1$, тј. само у случају када би магнетне отпорности сва три стуба биле једнаке.

Ако фазне струје магнећења разложимо на симетричне компоненте:

$$\underline{I}_{\mu A}=\underline{I}_d+\underline{I}_i,$$

$$\underline{I}_{\mu B}=\underline{a}^2\cdot\underline{I}_d+\underline{a}\cdot\underline{I}_i,$$

$$\underline{I}_{\mu C}=\underline{a}\cdot\underline{I}_d+\underline{a}^2\cdot\underline{I}_i,$$

те ако ове изразе уврстимо у изразе за флуксеве, добијамо сљедеће четири једначине:

$$\underline{\Phi}_A=\sqrt{2}\cdot\frac{N}{\mathcal{R}}\cdot\underline{I}_{\mu A}-\frac{\mathcal{R}_0}{\mathcal{R}}\cdot\underline{\Phi}_0=\sqrt{2}\cdot\frac{N}{\mathcal{R}}\cdot\left(\underline{I}_d+\underline{I}_i\right)-\frac{\mathcal{R}_0}{\mathcal{R}}\cdot\underline{\Phi}_0,$$

$$\underline{\Phi}_B=\sqrt{2}\cdot k\cdot\frac{N}{\mathcal{R}}\cdot\underline{I}_{\mu B}-k\cdot\frac{\mathcal{R}_0}{\mathcal{R}}\cdot\underline{\Phi}_0=\sqrt{2}\cdot k\cdot\frac{N}{\mathcal{R}}\cdot\left(\underline{a}\cdot\underline{I}_d+\underline{a}^2\cdot\underline{I}_i\right)-\frac{\mathcal{R}_0}{\mathcal{R}}\cdot\underline{\Phi}_0,$$

$$\underline{\Phi}_C=\sqrt{2}\cdot\frac{N}{\mathcal{R}}\cdot\underline{I}_{\mu C}-\frac{\mathcal{R}_0}{\mathcal{R}}\cdot\underline{\Phi}_0=\sqrt{2}\cdot\frac{N}{\mathcal{R}}\cdot\left(\underline{a}^2\cdot\underline{I}_d+\underline{a}\cdot\underline{I}_i\right)-\frac{\mathcal{R}_0}{\mathcal{R}}\cdot\underline{\Phi}_0,$$

$$\underline{\Phi}_0=\frac{\sqrt{2}\cdot N\cdot(k-1)}{\mathcal{R}+\mathcal{R}_0\cdot(2+k)}\cdot\underline{I}_{\mu B}=\frac{\sqrt{2}\cdot N\cdot(k-1)}{\mathcal{R}+\mathcal{R}_0\cdot(2+k)}\cdot\left(\underline{a}\cdot\underline{I}_d+\underline{a}^2\cdot\underline{I}_i\right).$$

Линијски напони између фаза A и B, те фаза C и A, су дати изразима:

$$\underline{U}_{AB}=\underline{E}_A-\underline{E}_B=j\frac{\omega N}{\sqrt{2}}\underline{\Phi}_A-j\frac{\omega N}{\sqrt{2}}\underline{\Phi}_B,\ \underline{U}_{CA}=\underline{E}_C-\underline{E}_A=j\frac{\omega N}{\sqrt{2}}\underline{\Phi}_C-j\frac{\omega N}{\sqrt{2}}\underline{\Phi}_A,$$

гдје су занемарени сви падови напона у намотајима трансформатора. Ако за фазне напоне мреже усвојимо сљедеће фазне ставове:

$$\underline{U}_A=U_f\cdot e^{j0^\circ},\ \underline{U}_B=U_f\cdot e^{-j120^\circ},\ \underline{U}_C=U_f\cdot e^{j120^\circ},$$

за линијске напоне између прикључака трансформатора добијамо:

$$\underline{U}_{AB}=\sqrt{3}\cdot U_f\cdot e^{j30^\circ}=\sqrt{3}\cdot U_f\cdot\frac{\underline{a}}{j},\ \underline{U}_{CA}=\sqrt{3}\cdot U_f\cdot e^{j150^\circ}=\sqrt{3}\cdot U_f\cdot\frac{\underline{a}^2}{j}.$$

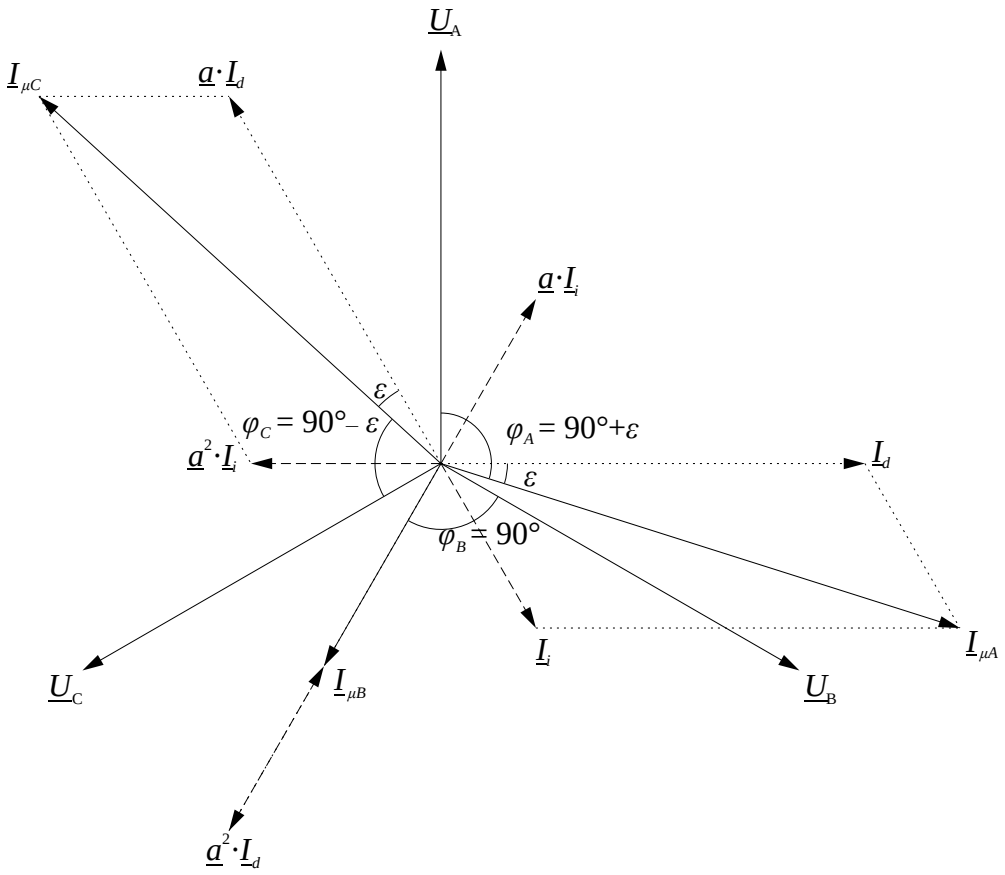
Аутор: Ђорђе Лекић, Катедра за Електроенергетику, Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци

Уврштавањем израза за флуксеве у изразе за линијске напоне, коначно добијамо рјешења за директну и инверзну компоненту струје фазе А:

$$\underline{I}_d = \frac{\sqrt{2}\cdot\mathcal{R}}{\omega\cdot N^2}\cdot U_f \frac{-j\cdot\left[2+k-\frac{(k-1)^2\cdot\mathcal{R}_0}{(2+k)\cdot\mathcal{R}_0+\mathcal{R}}\right]}{1+2\cdot k-2\cdot\frac{(k-1)^2\cdot\mathcal{R}_0}{(2+k)\cdot\mathcal{R}_0+\mathcal{R}}} \approx -j\cdot\frac{\sqrt{2}\cdot\mathcal{R}}{\omega\cdot N^2}\cdot U_f\frac{2+k}{1+2\cdot k},$$

$$\underline{I}_i = \frac{\sqrt{2}\cdot\mathcal{R}}{\omega\cdot N^2}\cdot U_f \frac{k-1-\frac{(k-1)^2\cdot\mathcal{R}_0}{(2+k)\cdot\mathcal{R}_0+\mathcal{R}}}{1+2\cdot k-2\cdot\frac{(k-1)^2\cdot\mathcal{R}_0}{(2+k)\cdot\mathcal{R}_0+\mathcal{R}}}\cdot\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}-j\frac{1}{2}\right) \approx -j\cdot\underline{a}\cdot\frac{\sqrt{2}\cdot\mathcal{R}}{\omega\cdot N^2}\cdot U_f\frac{k-1}{1+2\cdot k}.$$

Пошто је $k \approx 1$, закључујемо да је инверзна компонента мања од директне компоненте. На основу приближних израза за директну и инверзну компоненту, можемо скицирати фазорски дијаграм на Сл. 6-3.



Сл. 6-3

На основу фазорског дијаграма на Сл. 6-3 закључујемо да вриједи сљедећи однос између струја магнећења појединих фаза:

$$I_{\mu B} < I_{\mu A} = I_{\mu C},$$

тј. ефективна вриједност струје магнећења у фази која одговара средњем стубу (фази В) магнетног кола је мања од осталих (фаза А и С), које су међусобно једнаке.

Аутор: Ђорђе Лекић, Катедра за Електроенергетику, Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци

б) На основу фазорског дијаграма на Сл. 6-3 закључујемо да струја магнећења у фази која одговара средњем стубу (фази B) заостаје тачно за $\varphi_B = 90°$ за напоном фазе B напојне мреже, струја фазе A заостаје за угао $\varphi_A = 90° + \varepsilon$ за напоном фазе A напојне мреже, док струја фазе C заостаје за угао $\varphi_C = 90° - \varepsilon$ за напоном фазе C напојне мреже, гдје је ε одступање угла од 90°. Како су струје магнећења чисто реактивне струје, њихова активна снага би требала бити једнака нули. Међутим, због одступања ε у односу на идеалне фазне ставове, активне снаге које мјере поједини ватметри усљед струја магнећења су:

$$P_{\mu A} = U_A I_{\mu A} \cos\varphi_A = U_A I_{\mu A} \cos\left(90° + \varepsilon\right) = -U_A I_{\mu A} \sin\varepsilon ,$$

$$P_{\mu B} = U_B I_{\mu B} \cos\varphi_B = U_B I_{\mu B} \cos\left(90°\right) = 0 ,$$

$$P_{\mu C} = U_C I_{\mu C} \cos\varphi_C = U_C I_{\mu C} \cos\left(90° - \varepsilon\right) = U_C I_{\mu C} \sin\varepsilon .$$

Ако још узмемо у обзир и губитке у гвожђу, за укупну снагу коју мјере ватметри у појединим фазама добијамо:

$$P_{A0} = \frac{P_{Fe}}{3} + P_{\mu A} = \frac{P_{Fe}}{3} - U_A I_{\mu A} \sin\varepsilon ,$$

$$P_{B0} = \frac{P_{Fe}}{3} + P_{\mu B} = \frac{P_{Fe}}{3} ,$$

$$P_{C0} = \frac{P_{Fe}}{3} + P_{\mu C} = \frac{P_{Fe}}{3} + U_C I_{\mu C} \sin\varepsilon .$$

Дакле, ватметри показују различите снаге, а уколико је испуњен услов:

$$U_A I_{\mu A} \sin\varepsilon > \frac{P_{Fe}}{3} ,$$

може се чак десити да један ватметар показује негативну снагу. Негативна снага коју мјери ватметар не значи да се било каква снага враћа из трансформатора у мрежу, већ је то само посљедица фазних раскорака струја магнећења и фазних напона мреже који одступају у односу на идеалне фазне раскораке од 90°.

Међутим, уколико саберемо показивања појединих ватметара, добијамо тачан резултат за губитке празног хода:

$$P_{A0} + P_{B0} + P_{C0} = P_{Fe} = P_0 .$$

в) Како су у огледу ПХ струје појединих фаза различите, рачунамо струју празног хода као њихову аритметичку средину:

$$I_0 = \frac{1}{3} \cdot \left(I_{a0} + I_{b0} + I_{c0}\right) = \frac{1}{3} \cdot \left(20 + 15{,}5 + 20\right) = 18{,}5 \text{ A} .$$

У складу са резултатима из дијела задатка под *б*), губитке празног хода рачунамо као алгебарски збир показивања појединих ватметара:

$$P_0 = P_{A0} + P_{B0} + P_{C0} = -30 + 250 + 700 = 920 \text{ W} .$$

Фактор снаге празног хода је:

$$\cos\varphi_0 = \frac{P_0}{\sqrt{3} \cdot U_0 \cdot I_0} = \frac{P_0}{3 \cdot U_{f0} \cdot I_{f0}} = \frac{920}{3 \cdot 220 \cdot 18{,}5} \approx 0{,}0753_{(ind)} .$$

Аутор: Ђорђе Лекић, Катедра за Електроенергетику, Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци

Импеданса празног хода је:

$$Z_0 = \frac{U_{f0}}{I_{f0}} = \frac{220}{18,5} \approx 11,89\ \Omega .$$

Параметри оточне гране еквивалентне шеме су:

$$R_{Fe} = \frac{Z_0}{\cos\varphi_0} = \frac{11,89}{0,0753} \approx \boxed{158\ \Omega} ,$$

$$X_\mu = \frac{Z_0}{\sin\varphi_0} = \frac{11,89}{\sqrt{1-0,0753^2}} \approx \boxed{11,92\ \Omega} .$$